

C04 — Pozycje ankiety, indeks i odpowiedzi wielokrotne

Zarządzanie informacją — część ilościowa — 2026/27

Marek Deja

2026/27

Spis treści

Cel: od pytania do wskaźnika	1
Przygotowanie	1
Operacjonalizacja	2
Pojedyncza pozycja typu Likerta	2
Pozycja odwrócona	3
Indeks i reguła minimum pięciu odpowiedzi	3
Wielokrotny wybór: mianownik respondentów	4
Z04 — własna operacjonalizacja i wyniki	5
Pytania do własnych notatek	6

Cel: od pytania do wskaźnika

„Dostępność informacji” jest pojęciem, które trzeba przełożyć na obserwowalne odpowiedzi. Ankieta nie mierzy go przez samą nazwę kolumny. Na tych zajęciach opiszesz pozycje, ich kierunek i kody, przygotujesz średni indeks oraz odsetki wskazanych kanałów. Te same reguły wrócą w indywidualnym projekcie.

Minuty	Praca
0–10	Logowanie, odtworzenie projektu i Z04
10–30	Konstrukt, pozycje i skale
30–55	Wspólna rekodacja, indeks i kanały
55–80	Z04 na własnym wariancie
80–90	Kontrola i oddanie

Przygotowanie

Odtwórz swój projekt przez logowanie i `rozpocznij_zajecia("C04", ...)`. W demonstracji używamy S02, czyli oceny katalogu bibliotecznego; inne scenariusze zmieniają sformułowanie i grupy, a nie reguły obliczania. Wywołaj `scenariusz()` dla swojego S01–S20 i przeczytaj właściwe pytania przed interpretacją. Wszystkie dane są syntetyczne, a skala jest przykładem dydaktycznym, bez deklaracji walidacji.

Odczytujemy dane i stosujemy jawne reguły C02. Pozycje mają teraz wyłącznie odpowiedzi 1–5 i NA, więc kod 99 nie zawyży indeksu. Obejrzyj sześć kolumn i liczbę braków w każdej.

```
dane <- badaniaZI::przygotuj_ankiety(badaniaZI::dane_przykladowe())$dane
nazwy_pozycji <- paste0("pozycja_", 1:6)
pozycje <- dane[, nazwy_pozycji]
head(pozycje)
```

```
##   pozycja_1 pozycja_2 pozycja_3 pozycja_4 pozycja_5 pozycja_6
## 1         3         3         4         2         3         2
## 2         3         3         3         3         3         3
## 3         4         4         3         5         4         4
## 4         4         4         2         4         4         5
## 5         4         2         4         1         3         1
## 6         5         4         1         5         5         4
```

```
colSums(is.na(pozycje))
```

```
## pozycja_1 pozycja_2 pozycja_3 pozycja_4 pozycja_5 pozycja_6
##          4          4          4          4          4          4
```

Operacjonalizacja

Konstrukt to pojęcie, np. postrzegana dostępność katalogu. Wskaźnik to uzgodniony sposób jego pomiaru, np. odpowiedź na stwierdzenie „Rozumiem opisy wyników wyszukiwania”. Pozycja kwestionariusza jest konkretnym pytaniem lub stwierdzeniem z instrukcją odpowiedzi. Zmienna to zapis odpowiedzi w tabeli, a indeks łączy kilka odpowiednio ukierunkowanych zmiennych.

Cel badania może dotyczyć tego, czy dwie grupy różnią się w postrzeganej dostępności, ale sam kwestionariusz nie powinien podsuwać wyniku. „Czy zgadzasz się, że nasz znakomity katalog oszczędza czas?” zawiera ocenę i sugestię. „Łatwo znajduję potrzebny dokument w katalogu” określa jedno doświadczenie, lecz nadal wymaga wskazania okresu odniesienia i użytkowników, do których pytanie pasuje. Osoba, która nie używała katalogu, potrzebuje opcji „nie dotyczy”, a nie przymusu wybrania środka skali.

Przy każdym pytaniu zapisz: co ma mierzyć, do kogo jest skierowane, okres odniesienia, dopuszczalne odpowiedzi, kody i sposób traktowania braków. W tym ćwiczeniu nie zbierasz nowych danych od kolegów. Pracujesz na własnym wariancie generatora i opisujesz, jak przygotowałbyś rzeczywiste badanie.

Pojedyncza pozycja typu Likerta

Skala oceny dostępności informacji ma porządek od niskiej do wysokiej oceny, ale odległość między 2 i 3 nie musi oznaczać dokładnie tego samego co między 4 i 5. Dlatego w analizie opisowej często pokazujemy rozkład odpowiedzi, a nie tylko średnią. Patrzymy na poziomy skali i liczebność każdej oceny.

W naszym kwestionariuszu sześć stwierdzeń ocenia się od 1 — zdecydowanie nie zgadzam się — do 5 — zdecydowanie zgadzam się. Pojedyncza odpowiedź jest porządkowa. Kod 4 nie oznacza „dwa razy tyle dostępności” co kod 2. Pokazujemy częstości kategorii oraz braki; nie uznajemy odpowiedzi 3 automatycznie za „nie wiem”.

Ustalony porządek pozwala wyświetlić wszystkie pięć kategorii, także gdy niektórej nikt nie wybrał. `useNA="ifany"` pokazuje brak osobno. Odczytaj rozkład pozycji 1, a następnie policz N ważnych odpowiedzi bez doliczania braków do mianownika.

```
jedna <- factor(pozycje$pozycja_1, levels = 1:5, ordered = TRUE)
table(jedna, useNA = "ifany")
```

```
## jedna
##    1    2    3    4    5 <NA>
##    1   24   54   45   20    4
```

```
100 * prop.table(table(jedna, useNA = "no"))
```

```
## jedna
##      1      2      3      4      5
## 0.6944444 16.6666667 37.5000000 31.2500000 13.8888889
```

Wykres słupkowy odpowiedzi 1–5 powinien zachować kolejność. Jeśli zamienisz cyfry na opisy, ustaw poziomy jawnie, aby porządek nie stał się alfabetyczny. W galerii jest przykład wykresu Likerta; wykonanie własnego wykresu nie jest wymaganiem Z04.

Pozycja odwrócona

Pozycja 3 opisuje trudność, np. „Gubię się podczas przechodzenia między wynikami katalogu”. Wysoka zgoda oznacza tu gorsze doświadczenie, podczas gdy pozostałe pozycje mają odwrotny sens. Przed połączeniem odpowiedzi wyrównujemy kierunek: wysoki wynik każdej pozycji ma oznaczać większą dostępność. Ta decyzja wynika z treści, a nie z tego, który kierunek daje mniejsze p.

Dla skali 1–5 rekodacja ma wzór $x^* = 1 + 5 - x = 6 - x$. Odpowiedź 1 przechodzi na 5, 2 na 4, 3 pozostaje 3, a brak pozostaje brakiem. Zachowaj oryginalną tabelę i oznacz w słowniku, której pozycji dotyczy reguła; nie odwracaj jej ponownie po ponownym uruchomieniu skryptu.

Sprawdzamy regułę na małym wektorze, aby zobaczyć wszystkie wartości wejścia i wyjścia. Funkcja nie zaakceptuje kodu 99 jako zwykłej odpowiedzi. Odczytaj pary i upewnij się, że NA nie stało się oceną 3.

```
wejście <- c(1, 2, 3, 4, 5, NA)
data.frame(wejście = wejście, po_odwroceniu = badaniaZI::odwroc_pozycje(wejście))
```

```
##  wejście po_odwroceniu
## 1      1      5
## 2      2      4
## 3      3      3
## 4      4      2
## 5      5      1
## 6     NA     NA
```

Tworzymy ukierunkowaną kopię sześciu pozycji. Rekodujemy tylko pozycję 3, ponieważ jej treść jest negatywna. Odczytaj pierwsze wiersze i porównaj je z tabelą przed rekodacją.

```
ukierunkowane <- pozycje
ukierunkowane$pozycja_3 <- badaniaZI::odwroc_pozycje(pozycje$pozycja_3)
head(ukierunkowane)
```

```
##  pozycja_1 pozycja_2 pozycja_3 pozycja_4 pozycja_5 pozycja_6
## 1      3      3      2      2      3      2
## 2      3      3      3      3      3      3
## 3      4      4      3      5      4      4
## 4      4      4      4      4      4      5
## 5      4      2      2      1      3      1
## 6      5      4      5      5      5      4
```

Indeks i reguła minimum pięciu odpowiedzi

Indeks jest średnią zgodnie ukierunkowanych odpowiedzi. W kursie wymaga minimum pięciu ważnych odpowiedzi z sześciu; dla czterech lub mniej wynik jest NA. To jawna reguła dydaktyczna, a nie własność wszystkich skal ankietowych. Nie imputujemy środka skali ani zera. Dwie osoby z pięcioma odpowiedziami mogą mieć indeks oparty na nieco innym zestawie pozycji, co trzeba wskazać jako ograniczenie.

Dla osoby i zapisujemy $I_i = \sum_{j \in J_i} x_{ij}^* / |J_i|$, gdy $|J_i| \geq 5$. J_i oznacza pozycje z ważną odpowiedzią, a $|J_i|$

ich liczbę. Gdy wartości to 4, 5, 4, 3, 4 i brak, indeks wynosi 4,0. Dodanie brakującej odpowiedzi jako zera zmieniłoby go na 3,33 i oznaczałoby ocenę, której nikt nie podał.

Mała tabela pokazuje osoby z sześcioma, pięcioma i czterema odpowiedziami. Zliczamy ważne pola osobno od średniej. Odczytaj, dla którego wiersza funkcja zwróci brak i dlaczego.

```
male <- data.frame(p1 = c(4, 4, 4), p2 = c(5, 5, 5), p3 = c(4, 4, 4),
  p4 = c(3, 3, 3), p5 = c(4, 4, NA), p6 = c(4, NA, NA))
data.frame(wazne = rowSums(!is.na(male)),
  indeks = badaniaZI::indeks_ankiety(male, minimum = 5))
```

```
##   wazne indeks
## 1     6     4
## 2     5     4
## 3     4    NA
```

Obliczamy indeks własnej przygotowanej ankiety tą samą regułą. Zachowujemy ID oraz liczbę ważnych pozycji w tabeli eksportu, żeby można było skontrolować indywidualne wyniki. Odczytaj N z indeksem i N bez indeksu.

```
indeks <- data.frame(id_odpowiedzi = dane$id_odpowiedzi,
  n_pozycji = rowSums(!is.na(ukierunkowane)),
  indeks = badaniaZI::indeks_ankiety(ukierunkowane, minimum = 5))
head(indeks)
```

```
##   id_odpowiedzi n_pozycji   indeks
## 1           o001         6 2.500000
## 2           o002         6 3.000000
## 3           o003         6 4.000000
## 4           o004         6 4.166667
## 5           o005         6 2.166667
## 6           o006         6 4.666667
```

```
c(wazny_indeks = sum(!is.na(indeks$indeks)),
  brak_indeksu = sum(is.na(indeks$indeks)))
```

```
## wazny_indeks brak_indeksu
##           147           1
```

```
summary(indeks$indeks)
```

```
##   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's
##  1.600  2.833   3.333   3.292  3.833   5.000      1
```

Wynik złożony ma więcej możliwych wartości niż pojedyncza odpowiedź 1–5. W dalszych ćwiczeniach przyjmujemy średni indeks jako przybliżony pomiar ilościowy i jawnie zapisujemy to założenie. Nie dowodzi to równych odległości między odpowiedziami ani jednowymiarowości konstruktów. Spójność pozycji, np. alfa Cronbacha, nie jest dowodem trafności: pozycje mogą zgodnie mierzyć coś innego, niż zamierzono. Z04 nie wymaga obliczania alfa.

Wielokrotny wybór: mianownik respondentów

Pytanie o używane kanały pozwala zaznaczyć kilka odpowiedzi. Cztery kolumny 0/1 odpowiadają czterem opcjom opisanym w scenariuszu. Zero oznacza świadome niezaznaczenie opcji; NA oznacza brak znanej odpowiedzi. W kursowej regule odsetków respondentów uwzględniamy osoby z kompletnymi czterema polami. Nie zamieniamy częściowej odpowiedzi w komplet zer.

Jeśli trzech respondentów zaznaczyło łącznie cztery opcje, suma odsetków respondentów wynosi 133,3%. To nie jest błąd: jedna osoba może należeć do kilku kategorii. Odsetek wskazań miałby mianownik

czterech zaznaczeń i odpowiadałby innemu pytaniu. W raporcie pisz, którego odsetka używasz.

Na małym przykładzie każdy ważny respondent ma dwa znane pola. Funkcja pokazuje liczebność, mianownik, procent i liczbę pominiętych niepełnych odpowiedzi. Odczytaj, dlaczego suma procentów przekracza 100.

```
male_kanaly <- data.frame(www = c(1, 1, 0, NA), email = c(1, 0, 1, NA))
badaniaZI::odpowiedzi_wielokrotne(male_kanaly)
```

```
##   opcja liczba mianownik procent_respondentow pominiete_niepelne
## 1   www      2          3          66.66667                1
## 2 email      2          3          66.66667                1
```

Stosujemy tę samą regułę do czterech opcji ankiety. Ich etykiety odczytuje się z własnego scenariusza, a nie z numeru kolumny. Odczytaj mianownik i liczbę pominiętych osób, zanim opiszesz najczęściej używany kanał.

```
kanaly <- badaniaZI::odpowiedzi_wielokrotne(dane[, paste0("kanal_", 1:4)])
kanaly
```

```
##   opcja liczba mianownik procent_respondentow pominiete_niepelne
## 1 kanal_1      91        144          63.19444                4
## 2 kanal_2      76        144          52.77778                4
## 3 kanal_3      59        144          40.97222                4
## 4 kanal_4      79        144          54.86111                4
```

```
sum(kanaly$procent_respondentow)
```

```
## [1] 211.8056
```

Przy zerowej liczbie kompletnych odpowiedzi nie ma odsetków do raportowania; funkcja zwróci NA. Zmiana reguły na „każda opcja ma osobny mianownik” może być uzasadniona w innym badaniu, ale wymaga nowego opisu i utrudnia porównanie opcji. Tutaj zachowujemy jeden, wspólny mianownik respondentów.

Z04 — własna operacjonalizacja i wyniki

W `odpowiedzi.md` zapisz pytanie badawcze zgodne z Twoim scenariuszem oraz słownik: konstrukt, treść sześciu pozycji, skale, kody, kierunek pozycji 3 i regułę braków. Opisz sens kodów 0/1 w kanałach. Własny słownik zapisz także jako `wyniki/slownik_pomiaru.csv`; może to być tabela utworzona w R z kolumnami `zmienna`, `znaczenie`, `skala`, `kody`, `regula`.

W `analiza.R` odczytaj własny surowy CSV, zastosuj czyszczenie, odwróć pozycję 3 i oblicz indeks przy minimum 5/6. Eksportuj `wyniki/indeks.csv` z ID, liczbą ważnych pozycji i indeksem oraz `wyniki/kanaly.csv` z liczebnościami, wspólnym mianownikiem i procentami. W `.md` podaj N indeksu, mianownik kanałów i ograniczenie przykładowej skali. Dodaj względne odnośniki do trzech CSV; nie zastępuj własnego wyjaśnienia samym wynikiem funkcji.

Zapis jest osobnym krokiem od obliczenia. Używamy nazw, które kontrola będzie mogła odnaleźć i odtworzyć. Po zapisie otwórz CSV w panelu Files i sprawdź, czy mają nazwy kolumn oraz niepotrzebnie nie dopisałeś numerów wierszy.

```
wyniki <- "zadania/z04/wyniki"
dir.create(wyniki, recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
utils::write.csv(indeks, file.path(wyniki, "indeks.csv"),
  row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")
utils::write.csv(kanaly, file.path(wyniki, "kanaly.csv"),
  row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")
```

Kryterium	Punkty
Z04.1 Słownik, pozycje, skale, kody i pytanie	3
Z04.2 Rekodacja i jawna reguła indeksu	3
Z04.3 Wielokrotny wybór z poprawnym mianownikiem	2
Z04.4 Rozróżnienie pozycji/indeksu i ograniczenie pomiaru	2

Pełne poziomy: `rubryka("Z04")`. Zapisz skrypt, uruchom od początku, wykonaj `sprawdz_zadanie("Z04")`, `oddaj_zadanie("Z04")` i `status_oddania("Z04")`. Zakończ logowanie pakietu i przeglądarki.

Pytania do własnych notatek

Dlaczego pozycję odwraca się na podstawie treści? Czym różnią się brak, odpowiedź neutralna i odpowiedź negatywna? Dlaczego wynik średni nie jest zwalidowaną skalą przez sam sposób liczenia? Jak policzysz mianownik, gdy ktoś nie odpowiedział na pytanie o kanały? Odpowiedz z przykładami z własnego wariantu.